# Fiche 3

**Exercice 1.** Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

$$x \mapsto \sqrt{\frac{2+3x}{5-2x}}, \qquad x \mapsto \sqrt{\frac{2-x}{x^2-4x+3}}, \qquad x \mapsto \ln \circ \ln x.$$

**Exercice 2.** Les fonctions suivantes sont-elles injectives ? surjectives ? bijectives ? Si la fonction en question est bijective, donner la réciproque.

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{3\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{-2\} \\ x \longmapsto \dfrac{5-2x}{x-3} \end{cases}, \qquad g : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \dfrac{2x^2}{1+x^2} \end{cases}, \qquad h : \begin{cases} \mathbb{R}_- \longrightarrow [0,2[ \\ x \longmapsto \dfrac{2x^2}{1+x^2} \end{cases}$$

**Exercice 3.** Considérons la fonction $f$ définie par

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}.$$

(a) Donner l'ensemble de définition de $f$.

(b) Etudier la parité de $f$.

**Exercice 4.** Trouver les couples $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que la fonction suivante soit continue sur $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x \leq 1, \\ ax + b & \text{si } 1 < x < 2, \\ \sqrt{x^2 - 2x} & \text{si } x \geqslant 2. \end{cases}$$

**Exercice 5.** Démontrer en utilisant le taux d'accroissement que les fonctions suivantes sont dérivables au point $x_0$ et calculer leur dérivée en ce point :

$$f_1(x) = x^3 \text{ pour tout } x_0 \in \mathbb{R}; \quad f_2(x) = \sqrt{x} \text{ pour tout } x_0 \in \mathbb{R}_+^*$$

**Exercice 6.** Etudier la dérivabilité en 0 des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x}{1+2|x|} \qquad \text{et} \qquad g(x) = \frac{|x|}{1+3x^2}.$$

**Exercice 7.** Calculer les limites suivantes lorsqu'elles existent.

(a) $\displaystyle\lim_{x\to-\infty} \frac{-x^4 - x^3 + 2}{x^3 + x^2 + 1}, \qquad \lim_{x\to-2} \frac{x^2 + x - 2}{2x^2 - 8}, \qquad \lim_{x\to1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 2x^2 + 1}$

(b) $\displaystyle\lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+3x} - \sqrt{x^2+1}\right), \quad \lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+x} + x\right), \quad \lim_{x\to1^+} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{\sqrt{x-1}}.$

**Exercice 8.** Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ une fonction continue. Démontrer que l'équation (E) : $f(x) = x$ admet au moins une solution dans $[0,1]$.

**Exercice 9.**

(a) Démontrer que toute fonction polynomiale de degré impair admet au moins une racine réelle.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a > 0$. Montrer que la fonction polynomiale

$$P(x) = x^n + ax - a$$

admet au moins une racine dans $[0,1]$.

**Exercice 10.** Dans chacun des cas suivants, donner les ensembles de définition de la fonction et de sa dérivée et calculer la dérivéee :

(i) $f(x) = 2x^2 + 1$ (ii) $g(x) = (2x+3)(3x-7)$ (iii) $h(x) = (x^2+1)\sqrt{x^3-1}$

(iv) $i(x) = \dfrac{2x+4}{3x-1}$ (v) $q(x) = \dfrac{(x+1)^7}{x+2}$ (vi) $\alpha(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$

(vii) $a(x) = \exp(x^2 - 3x + 5)$ (viii) $b(x) = \tan(3x)$ (ix) $c(x) = \cos^3(2x)$